下载 打印 14 / 21 视图 标记 批注 搜全文...
格式：PDF | 页数：21 | 上传日期：2025-12-22 00:11:22 | 浏览次数：14 | 下载积分：2321 | 加入阅读清单

捕捉更确定的趋势：ETF 日内动量策略 2.0

——指数化配置系列研究（5）

证券研究报告
2025 年 12 月 17 日

- **核心结论**

本文针对报告《另类 ETF 交易策略：日内动量——指数化配置系列研究（1）》中，策略出现的交易执行困难、平仓过早、收益回吐问题，逐一加以改进。将原始的日内动量策略升级到 2.0 版本，不仅更适合实际应用，收益风险比也进一步提升，且胜率更上一个台阶。

【报告亮点】

1、 通过延迟平仓和阶梯止盈提升策略的收益风险比和胜率。

2、 以 50%底仓的方式将策略应用于单个 ETF 和 ETF 组合，实现相对买入持有的收益增厚。

【主要结论】

主要结论一、采用 5 分钟均价成交、延迟平仓、阶梯止盈升级日内动量策略。

针对以信号发出后下一分钟开盘价成交较为困难的问题，我们以信号发出后 5 分钟 VWAP/TWAP 作为成交价，提高策略的可执行性。针对平仓过早问题，我们通过放松平仓条件和收窄退出边界的方式，实现延迟平仓，提高收益。针对收益回吐问题，我们使用阶梯止盈方法予以缓解，从而降低回撤。

主要结论二、结合延迟平仓与阶梯止盈的日内动量改进策略表现良好。

2013.01.25-2025.10.10，改进策略应用于中证 500 指数的年化收益率为 18.9%，夏普比率和 Calmar 比率分别为 2.10 和 2.86，胜率在 50%以上，且每一年都可取得正收益。在波动较大的中证 1000、创业板指、科创 50 及机器人等行业指数上，改进策略同样有着较为优异的表现。

主要结论三、我们通过持有 50% ETF 底仓的方式，以实现改进策略多、空信号的交易。

2013.03.15-2025.10.10，将改进策略应用于中证 500 ETF 和中证 1000 ETF，相较买入持有 50% ETF 底仓的年化超额收益率分别为 10.1%和 9.2%，最大回撤也得到不同程度的降低。

将规模较大、流动性较好的 22 个行业 ETF 按 50%的总仓位等权配置，月末再平衡，以此作为底仓。2015.12.31-2025.10.10，行业 ETF 组合日内动量改进策略的年化收益率为 10.4%，跑赢买入持有底仓（7.4%）约 3 个百分点，最大回撤和年化波动率分别从 44.8%和 20.6%大幅降至 15.2%和 10.8%。

风险提示： 本报告使用历史数据测算完成，存在模型失效风险；本报告涉及的基金仅作为测算样例，不构成投资建议。

索引

内容目录

一、 日内动量策略回顾及样本外表现 4
二、 日内动量策略的改进 6
2.1 问题 1：以信号发出后的下一分钟开盘价成交较难实现 6
2.2 问题 2：平仓过早 7
2.3 问题 3：收益回吐 10
2.4 改进策略在其他指数上的应用 12
2.4.1 主流宽基指数 12
2.4.2 高波动宽基指数 14
2.4.3 高波动行业指数 15
三、 ETF 日内动量策略 17
3.1 宽基 ETF 日内动量策略 17
3.2 行业 ETF 组合日内动量策略 18
四、 总结 20
五、 风险提示 21

图表目录

图 1：2015.06.30 中证 500 指数 1 分钟收盘价及噪声区域 5
图 2：2025.01.02 中证 500 指数 1 分钟收盘价及噪声区域 5
图 3：以 5 分钟均价成交的中证 500 指数日内动量策略累计净值（2013.01.25-2025.10.10） 6
图 4：中证 500 指数日内动量策略平仓过早现象 1（2025.04.09） 8
图 5：放松平仓条件后，中证 500 指数日内动量策略收益提升（2025.04.09） 8
图 6：中证 500 指数日内动量策略平仓过早现象 2（2024.09.26） 8
图 7：收窄退出边界后，中证 500 指数日内动量策略收益提升（2024.09.26，m=0.7） 8
图 8：中证 500 指数日内动量策略平仓过早现象 3（2024.10.11） 9
图 9：结合两种规则后，中证 500 指数日内动量策略收益提升（2024.10.11，m=0.7） 9
图 10：延迟平仓的中证 500 指数日内动量策略累计净值（2013.01.25-2025.10.10） 10
图 11：中证 500 指数日内动量策略收益回吐现象（2025.02.07） 11
图 12：阶梯止盈后，中证 500 指数日内动量策略收益回吐现象缓解（2025.02.07） 11
图 13：阶梯止盈+延迟平仓的中证 500 指数日内动量策略累计净值（2013.01.25-2025.10.10） 12
图 14：中证 1000 指数日内动量改进策略累计净值（2014.11.07-2025.10.10） 13
图 15：创业板指日内动量改进策略累计净值（2013.01.25-2025.10.10） 15

图 16：科创 50 日内动量改进策略累计净值（2020.08.12-2025.10.10） 15
图 17：机器人指数日内动量改进策略累计净值（2021.11.01-2025.10.10） 16
图 18：中证全指半导体指数日内动量改进策略累计净值（2019.05.10-2025.10.10） 16
图 19：国证芯片指数日内动量改进策略累计净值（2020.07.29-2025.10.10） 16
图 20：50%底仓的中证 500 ETF 日内动量改进策略累计净值（2013.03.15-2025.10.10） .18
图 21：50%底仓的中证 1000 ETF 日内动量改进策略累计净值（2016.11.04-2025.10.10） 18
图 22：行业 ETF 组合日内动量改进策略累计净值（2015.12.31-2025.10.10） 20

表 1：50%底仓假设下原始策略用于 ETF 的收益风险特征（2024.12.31-2025.10.10） 5
表 2：以 5 分钟均价成交的中证 500 指数日内动量策略收益风险特征(2013.01.25-2025.10.10) 6
表 3：以 5 分钟均价成交的中证 500 指数日内动量策略分年度收益率(2013.01.25-2025.10.10) 7
表 4：延迟平仓的中证 500 指数日内动量策略收益风险特征（2013.01.25-2025.10.10） 9
表 5：延迟平仓的中证 500 指数日内动量策略分年度收益风险特征（2013.01.25-2025.10.10） 9
表 6：阶梯止盈+延迟平仓的中证 500 指数日内动量策略收益风险特征（2013.01.25-2025.10.10） 11
表 7：阶梯止盈+延迟平仓的中证 500 指数日内动量策略分年度收益率（2013.01.25-2025.10.10） 11
表 8：中证 1000 指数日内动量改进策略收益风险特征（2014.11.07-2025.10.10） 12
表 9：中证 1000 指数日内动量改进策略分年度收益风险特征（2014.11.07-2025.10.10） ..13
表 10：上证 50、沪深 300 指数日内动量改进策略收益风险特征（2013.01.25-2025.10.10） 14
表 11：创业板指、科创 50 日内动量改进策略收益风险特征（截止 2025.10.10） 14
表 12：创业板指、科创 50 日内动量改进策略分年度收益率（截止 2025.10.10） 14
表 13：高波动行业指数日内动量改进策略收益风险特征（截止 2025.10.10） 15
表 14：高波动行业指数日内动量改进策略分年度收益率（截止 2025.10.10） 16
表 15：50%底仓的中证 500 ETF、中证 1000 ETF 日内动量改进策略收益风险特征（截止 2025.10.10） 17
表 16：50%底仓的中证 500 ETF、中证 1000 ETF 日内动量改进策略分年度收益风险特征（截止 2025.10.10） 17
表 17：50%底仓的 ETF 日内动量改进策略多头和空头信号收益风险特征（截止 2025.10.10） 18
表 18：行业 ETF 基本信息（截止 2025.10.10） 18
表 19：行业 ETF 组合日内动量改进策略收益风险特征（2015.12.31-2025.10.10） 19
表 20：行业 ETF 组合日内动量改进策略分年度收益风险特征（2015.12.31-2025.10.10） .20

在本系列前期报告《另类 ETF 交易策略：日内动量——指数化配置系列研究（1）》中，我们根据粘性供需失衡（sticky demand/supply imbalances）引发的日内趋势，定义指数价格的噪声区域，并提出了一个日内动量策略。在一年多的样本外跟踪中，我们发现，该策略存在诸多可供改进之处。本文尝试针对其中 3 个较为关键的问题进行优化，以提高策略的可执行性和稳健性。

一、日内动量策略回顾及样本外表现

- **噪声区域定义**

计算过去 14 天每个分钟时点 hh:mm 的价格位移（相对开盘价的收益率绝对值）：

$$move_{t-i,9:30\sim hh:mm} = \left| \frac{close_{t-i,hh:mm}}{open_{t-i,9:30}} - 1 \right|, \quad i = 1\sim 14$$

1. 取过去 14 天 hh:mm 时点的位移平均值：

$$\sigma_{t-i,9:30\sim hh:mm} = \frac{1}{14}\sum_{i=1}^{14} move_{t-i,9:30\sim hh:mm}$$

2. 考虑到隔夜跳空缺口往往也预示着某种供需失衡，因此进一步结合昨收盘价，将 t 日 hh:mm 时点的噪声区域的上、下边界分别定义为：

$$UpperBound_{t,hh:mm} = \max(open_{t,9:30}, close_{t-1,15:00}) * (1 + \sigma_{t-i,9:30\sim hh:mm})$$

$$LowerBound_{t,hh:mm} = \min(open_{t,9:30}, close_{t-1,15:00}) * (1 - \sigma_{t-i,9:30\sim hh:mm})$$

3. 则 t 日 hh:mm 时点的噪声区域为：

$$NoiseArea_{t,hh:mm} = [LowerBound_{t,hh:mm}, UpperBound_{t,hh:mm}]$$

- **开仓信号**

当收盘价在噪声区域内，认为是合理波动，不存在趋势，无信号；当收盘价在噪声区域上边界（UpperBound）上方，认为向上趋势形成，发出做多信号，并以下一分钟的开盘价开多仓；当收盘价在噪声区域下边界（LowerBound）下方，认为向下趋势形成，发出做空信号，并以下一分钟的开盘价开空仓。

- **平仓信号**

做多时，平仓线为上边界和 VWAP 两者的较大值。即，

$$\max(UpperBound_{t,hh:mm}, VWAP_{t,hh:mm})$$

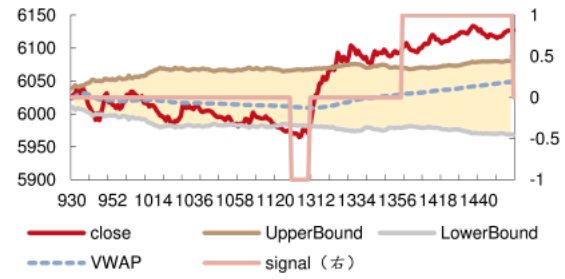
做空时，平仓线为下边界和 VWAP 两者的较小值。即，

$$\min(LowerBound_{t,hh:mm}, VWAP_{t,hh:mm})$$

若当天日内没有发出平仓信号，则以当天的收盘价平仓，持仓不过夜。

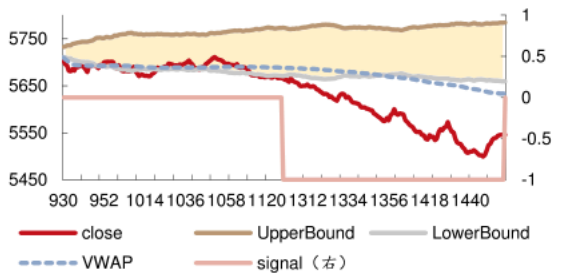
为避免价格在噪声边界附近震荡时，信号过于频繁。我们规定，仅在 1 小时 K 线，即每日的 10:29、11:29、13:59，三个时点上，判断是否开仓。不过，为了及时止损，一旦在收盘前触发平仓信号，则立即以下一分钟的开盘价平仓（图 1-2）。

图 1：2015.06.30 中证 500 指数 1 分钟收盘价及噪声区域



资料 ：米筐，西部证券研发中心

图 2：2025.01.02 中证 500 指数 1 分钟收盘价及噪声区域



资料 ：米筐，西部证券研发中心

由于策略包含做空信号，我们通过持有 50%底仓的方式，将策略应用于上证 50 ETF（510050）、沪深 300 ETF(510300)、中证 500 ETF(510500)和中证 1000 ETF(512100)。

如表 1 所示，2025 年以来，截止 10.10，策略在上证 50 ETF 和沪深 300 ETF 上的表现较差，相较买入持有 50% ETF 的超额收益率均小于 0；在中证 500 ETF 和中证 1000 ETF 上，超额收益率分别为 4.57%和 4.25%，最大回撤与买入持有 50% ETF 接近。

表 1：50%底仓假设下原始策略用于 ETF 的收益风险特征（2024.12.31-2025.10.10）

	累计收益率	最大回撤	年化收益率	年化波动率	信息比率	Calmar 比率	单日最大盈利	单日最大亏损	单日最大正超额	单日最大负超额	跟踪误差
上证 50 ETF											
ETF 日内动量策略	5.02%	-4.66%	6.86%	7.49%	0.72	1.47	2.07%	-3.02%	0.80%	-0.38%	0.13%
50%上证 50 ETF	6.80%	-4.29%	9.32%	6.92%	1.13	2.18	-	-	-	-	-
超额收益率	-1.66%	-2.85%	-2.24%	2.10%	-1.78	-0.78	-	-	-	-	-
沪深 300 ETF											
ETF 日内动量策略	8.61%	-5.52%	11.85%	8.16%	1.27	2.15	1.97%	-3.53%	0.82%	-0.32%	0.13%
50%沪深 300 ETF	9.78%	-5.11%	13.47%	7.69%	1.56	2.64	-	-	-	-	-
超额收益率	-1.05%	-2.89%	-1.42%	2.10%	-1.39	-0.49	-	-	-	-	-
中证 500 ETF											
ETF 日内动量策略	20.23%	-7.41%	28.36%	11.16%	2.41	3.83	2.79%	-5.00%	1.08%	-0.40%	0.20%
50%中证 500 ETF	15.03%	-7.04%	20.89%	10.16%	1.91	2.97	-	-	-	-	-
超额收益率	4.57%	-2.41%	6.24%	3.16%	1.50	2.59	-	-	-	-	-
中证 1000 ETF											
ETF 日内动量策略	18.47%	-7.83%	25.81%	11.80%	2.06	3.30	3.48%	-4.04%	1.18%	-0.55%	0.21%
50%中证 1000 ETF	13.65%	-8.27%	18.93%	11.15%	1.56	2.29	-	-	-	-	-
超额收益率	4.25%	-1.27%	5.80%	3.36%	1.28	4.58	-	-	-	-	-

资料 ：米筐，西部证券研发中心

二、日内动量策略的改进

2.1 问题1：以信号发出后的下一分钟开盘价成交较难实现

原始策略在回测时，均假设采用信号发出后的下一分钟开盘价交易，这在实际操作中较难实现。因此，我们将成交价改为信号发出后的 5 分钟 VWAP/TWAP，以提高策略的可执行性。

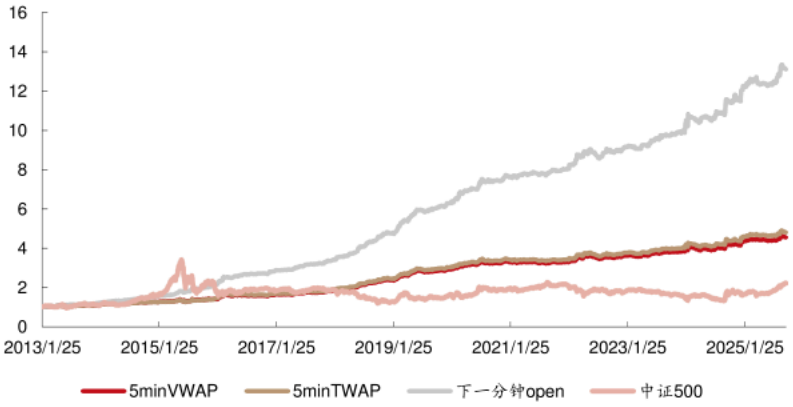
依然以中证 500 指数为例，在交易成本为单边万分之一的假设下，与信号发出后下一分钟开盘价成交相比，改用 5 分钟 VWAP/TWAP 使年化收益率显著降低，同时最大回撤也有所增加。不过，与买入持有中证 500 指数相比，收益率和最大回撤依然具备一定优势。

表 2：以 5 分钟均价成交的中证 500 指数日内动量策略收益风险特征（2013.01.25-2025.10.10）

	累计收益率	年化收益率	最大回撤	年化波动率	夏普比率	Calmar 比率	单日最大盈利	单日最大亏损	单日最大正超额	单日最大负超额	跟踪误差	胜率
5minVWAP	355.9%	13.2%	-9.4%	8.4%	1.40	1.41	6.4%	-3.8%	13.8%	-7.2%	1.7%	41.3%
5minTWAP	381.0%	13.7%	-9.3%	8.5%	1.44	1.48	6.4%	-4.0%	13.9%	-7.2%	1.7%	40.6%
下一分钟 open	1210.3%	23.4%	-5.4%	8.5%	2.57	4.36	6.4%	-2.6%	14.1%	-7.2%	1.7%	40.9%
中证 500	119.9%	6.7%	-65.2%	24.9%	0.21	0.10	-	-	-	-	-	-

资料 ：米筐，西部证券研发中心

图 3：以 5 分钟均价成交的中证 500 指数日内动量策略累计净值（2013.01.25-2025.10.10）



资料 ：米筐，西部证券研发中心

分年度来看，改用 5 分钟 VWAP/TWAP 的日内动量策略在除 2021 年以外的其他年份取得正收益。因此，我们认为，策略信号仍有指示和参考意义，值得进一步优化和拓展。考虑到使用 5 分钟 VWAP/TWAP 的结果较为接近，因此在后续回测中，均使用 5 分钟 VWAP 作为成交价。

表 3：以 5 分钟均价成交的中证 500 指数日内动量策略分年度收益率（2013.01.25-2025.10.10）

	5minVWAP	5minTWAP	原始策略	中证 500
2013	11.3%	10.8%	20.3%	13.8%
2014	14.2%	13.7%	27.5%	39.0%
2015	10.7%	10.4%	35.0%	43.1%
2016	15.0%	19.8%	35.6%	-17.8%
2017	11.8%	11.9%	19.3%	-0.2%
2018	31.5%	32.0%	42.4%	-33.3%
2019	22.8%	23.3%	31.6%	26.4%
2020	13.7%	13.6%	22.2%	20.9%
2021	-1.1%	-0.9%	4.3%	15.6%
2022	9.2%	9.6%	13.2%	-20.3%
2023	6.6%	7.1%	9.0%	-7.4%
2024	10.1%	10.7%	18.6%	5.5%
2025	8.1%	8.5%	11.8%	29.2%

资料 ：米筐，西部证券研发中心

2.2 问题2：平仓过早

为了更好地控制回撤和单日最大亏损，原始策略的平仓条件较为严格。但样本外跟踪发现，这一平仓条件较易被触发，导致平仓过早，损失收益。例如，2025.04.09 10:29，中证 500 指数的价格位于上边界上方（图 4），策略发出做多信号；10:38，指数回到噪声区域内，触发平仓条件；随后的 11:29，策略再次发出做多信号，又很快在下一分钟平仓；直到下一开仓判断时点 13:59 发出做多信号后，才持有至收盘前 5 分钟以最后 5 分钟 VWAP 平仓，当日收益率-0.19%。

但是，从图中显而易见，10:29 做多后，持有至收盘方是较合理的做法。由此，我们认为，过于严格的平仓条件可能无助于更好地捕获日内收益。故而，我们尝试**放松平仓条件**，以达到延迟平仓的目的。具体地，

- 做多时，将平仓线由上边界和 VWAP 两者的较大值改为两者的较小值。即，

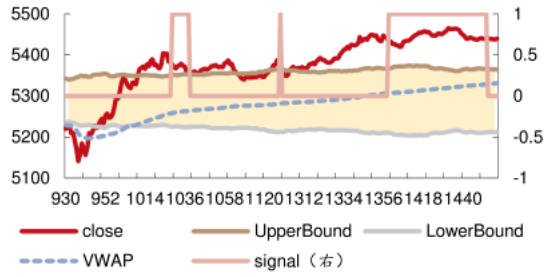
$$\max(UpperBound_{t,hh:mm}, VWAP_{t,hh:mm}) \xrightarrow{\text{调整为}} min(UpperBound_{t,hh:mm}, VWAP_{t,hh:mm})$$

- 做空时，将平仓线由下边界和 VWAP 两者的较小值改为两者的较大值。即，

$$\min(LowerBound_{t,hh:mm}, VWAP_{t,hh:mm}) \xrightarrow{\text{调整为}} \max(LowerBound_{t,hh:mm}, VWAP_{t,hh:mm})$$

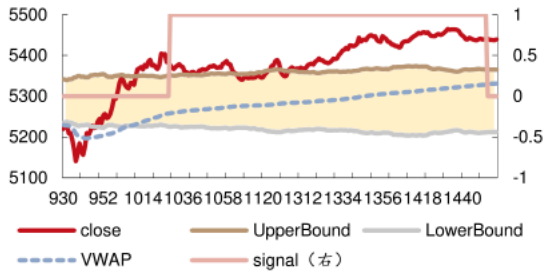
调整平仓线后，2025.04.09 这一天，策略在 10:29 开多仓后，由于指数价格一直高于上边界和 VWAP 中的较小值——VWAP（图 5），因此始终未触发平仓条件，直至收盘前 5 分钟以最后 5 分钟 VWAP 平仓，当日收益率 1.23%，显著高于放松平仓条件前。

图 4：中证 500 指数日内动量策略平仓过早现象 1（2025.04.09）



资料：来筐，西部证券研发中心

图 5：放松平仓条件后，中证 500 指数日内动量策略收益提升（2025.04.09）



资料：来筐，西部证券研发中心

除了做多（空）时改用上（下）边界和 VWAP 的较小（大）值以外，另一种能起到延迟平仓效果的方式是，**收窄退出边界**。具体地，可在平均位移$\sigma_{t-i,9:30\sim hh:mm}$前乘上一个小于 1 的系数$\boldsymbol{m}$，得到新的退出边界如下，

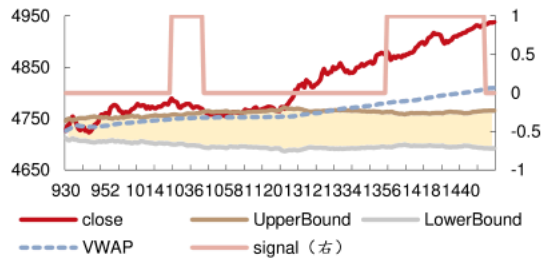
$$ExitUpperBound_{t,hh:mm} = \max(open_{t,9:30}, close_{t-1,15:00}) * (1 + \boldsymbol{m} * \sigma_{t-i,9:30-hh:mm})$$

$$ExitLowerBound_{t,hh:mm} = \min(open_{t,9:30}, close_{t-1,15:00}) * (1 - \boldsymbol{m} * \sigma_{t-i,9:30-hh:mm})$$

其中，$0 < m \leq 1$，当$m = 1$时，即为原平仓线。

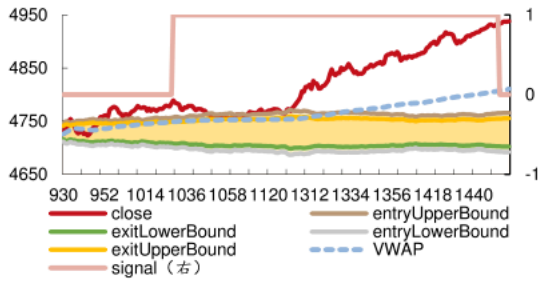
例如，2024.09.26 10:29，中证 500 指数的价格位于上边界上方（图 6），策略发出做多信号；若使用原边界，10:46，指数回到噪声区域内，触发平仓条件。收窄退出边界后（取 m=0.7，图 7），由于指数始终运行于收窄后的上边界和 VWAP 之上，因此策略一直持有至收盘前 5 分钟平仓，当日收益率从 0.90%大幅上升至 3.25%。

图 6：中证 500 指数日内动量策略平仓过早现象 2（2024.09.26）



资料：来筐，西部证券研发中心

图 7：收窄退出边界后，中证 500 指数日内动量策略收益提升（2024.09.26，m=0.7）

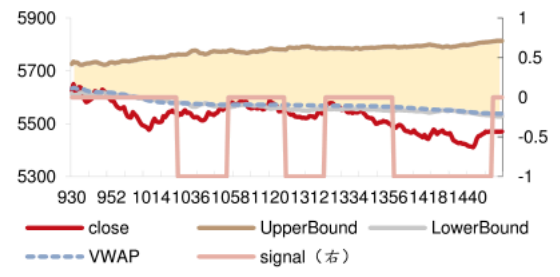


资料：来筐，西部证券研发中心

当然，上面这个案例也可通过使用上边界和 VWAP 的较小值作为平仓条件，来提升收益。但对于原边界和 VWAP 较为贴近的情况，单独应用以上两种方法的一种，也未必能达到理想的效果，需将放松平仓条件和收窄退出边界两者结合，才能实现延迟平仓。

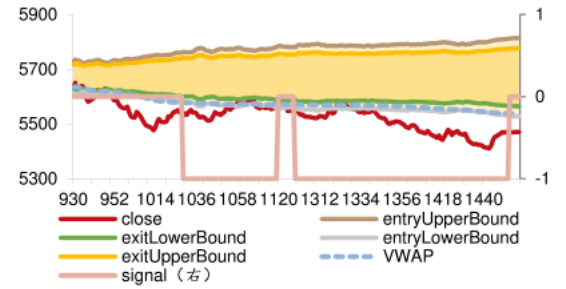
例如，2024.10.11，中证 500 指数震荡下行，原下边界和 VWAP 交织在一起（图 8），只用一种方法都会造成日内多次开平仓，不仅徒增交易成本，也会损失趋势带来的收益。两种方法结合后，延迟平仓的效果立竿见影（取 m=0.7，图 9），当日收益率由-0.92%提升至 0.79%。

图 8：中证 500 指数日内动量策略平仓过早现象 3（2024.10.11）



资料 ：来筐，西部证券研发中心

图 9：结合两种规则后，中证 500 指数日内动量策略收益提升（2024.10.11，m=0.7）



资料 ：来筐，西部证券研发中心

那么，上述通过延迟平仓来提升收益是仅对某几个特殊交易日的过拟合，还是具备普适意义？为此，我们进行了更长时期的回测，结果如表 4-5 及图 10 所示。

2013.01.25-2025.10.10，与原始策略相比，放松平仓条件可在最大回撤保持不变的情况下，将年化收益率提高至 18.3%。收窄退出边界同样能起到提升收益的作用，且在 m=0.7-0.9 的参数范围内，收窄幅度越大，年化收益率越高。

若将放松平仓条件和收窄退出边界结合（m=0.7，下文简称为“延迟平仓”），收益率和夏普比率进一步提升，分别为 19.4%和 1.80，且胜率大幅提升至 51.6%。相比原始策略，除 2019 和 2021 年略有下降外，其余年份的收益率均得到显著的提升。因此，我们认为，延迟平仓能够较为稳定、显著地改善原始动量策略的表现。

表 4：延迟平仓的中证 500 指数日内动量策略收益风险特征（2013.01.25-2025.10.10）

	累计收益率	年化收益率	最大回撤	年化波动率	夏普比率	Calmar 比率	单日最大盈利	单日最大亏损	单日最大正超额	单日最大负超额	跟踪误差	胜率
放松平仓条件	683.5%	18.3%	-9.4%	9.7%	1.73	1.95	6.4%	-5.3%	13.8%	-7.2%	1.7%	49.7%
收窄退出边界（m=0.9）	423.5%	14.5%	-10.3%	8.6%	1.51	1.41	6.4%	-3.8%	13.8%	-7.2%	1.7%	42.0%
收窄退出边界（m=0.8）	504.4%	15.8%	-7.9%	8.8%	1.64	2.02	6.4%	-3.8%	13.8%	-7.2%	1.7%	43.6%
收窄退出边界（m=0.7）	557.1%	16.6%	-8.2%	8.9%	1.70	2.04	6.4%	-3.8%	13.8%	-7.2%	1.7%	44.7%
放松平仓条件+收窄退出边界（m=0.7）	774.6%	19.4%	-9.6%	9.9%	1.80	2.02	6.4%	-5.4%	13.8%	-7.2%	1.7%	51.6%
原始策略	355.9%	13.2%	-9.4%	8.4%	1.40	1.41	6.4%	-3.8%	13.8%	-7.2%	1.7%	40.6%
中证 500	119.9%	6.7%	-65.2%	24.9%	0.21	0.10	-	-	-	-	-	-

资料 ：来筐，西部证券研发中心

表 5：延迟平仓的中证 500 指数日内动量策略分年度收益风险特征（2013.01.25-2025.10.10）

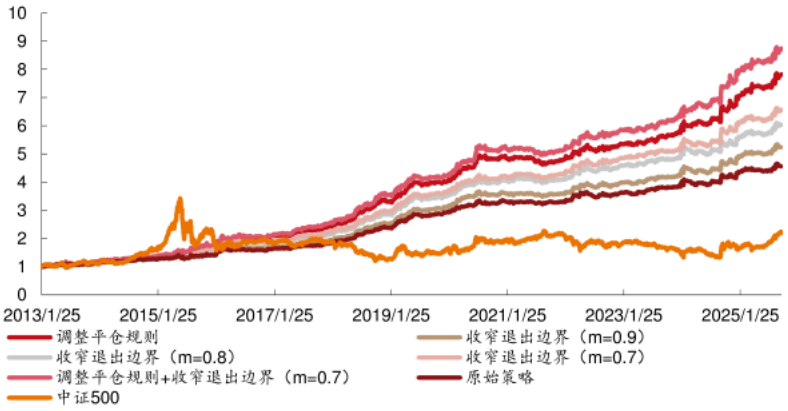
	放松止损条件+收窄退出边界（m=0.7）	年化波动率	收益风险比	最大回撤	原始策略	中证 500
2013	17.3%	11.7%	1.56	-9.6%	11.3%	13.8%
2014	16.1%	8.1%	1.86	-3.0%	14.2%	39.0%
2015	29.3%	17.5%	1.64	-7.5%	10.7%	43.1%

表 5：延迟平仓的中证 500 指数日内动量策略分年度收益风险特征（2013.01.25-2025.10.10）

	放松止损条件+收窄退出边界（m=0.7）	年化波动率	收益风险比	最大回撤	原始策略	中证 500
2016	19.1%	11.9%	1.52	-5.7%	15.0%	-17.8%
2017	20.5%	6.4%	3.09	-2.1%	11.8%	-0.2%
2018	40.2%	8.9%	4.51	-2.8%	31.5%	-33.3%
2019	19.0%	9.1%	2.00	-4.1%	22.8%	26.4%
2020	23.8%	9.4%	2.47	-3.9%	13.7%	20.9%
2021	-2.1%	5.4%	-0.68	-6.1%	-1.1%	15.6%
2022	13.7%	8.6%	1.47	-3.8%	9.2%	-20.3%
2023	8.6%	5.9%	1.27	-2.2%	6.6%	-7.4%
2024	22.7%	11.8%	1.88	-4.5%	10.1%	5.5%
2025	13.0%	8.1%	2.05	-2.6%	8.1%	29.2%

资料 ：米筐，西部证券研发中心

图 10：延迟平仓的中证 500 指数日内动量策略累计净值（2013.01.25-2025.10.10）



资料 ：米筐，西部证券研发中心

2.3 问题3：收益回吐

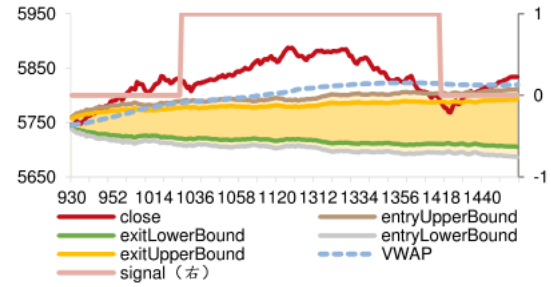
根据策略的规则，如果收盘前触发平仓条件，那么一定意味着经历了收益回吐。如果指数日内发生大幅反转，再叠加延迟平仓，甚至有可能导致亏损。例如，2025.02.07 10:29，中证 500 指数的价格位于上边界上方（图 11），策略发出做多信号；随后指数温和上行，收益率逐渐累积；但下午开盘后，风云突变，指数于 13:30 左右调头下行，14:04 跌破 VWAP，14:17 进一步击穿收窄后的退出边界，最终平仓止损。当日收益率-0.73%。从日内最高点至平仓点的收益回吐幅度高达 1.61%。

针对这一现象，我们尝试采用阶梯止盈的方法予以优化。即，达到一定盈利幅度后，提前平掉一半仓位，锁定这部分收益。具体地，当开仓后的收益率大于阈值$stop_rate$时，平仓 50%，剩余的 50%仓位则根据平仓条件执行。其中，$stop_rate$使用 2024.12.31 之前指数的平均日内收益率绝对值。即，

$$stop_rate = \frac{1}{n} * \left|\frac{close_t}{open_t} - 1\right|$$

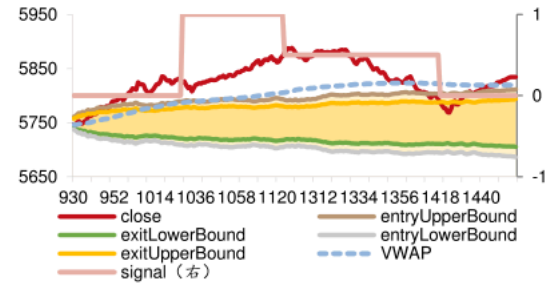
采用阶梯止盈后，策略于 11:24 平仓 50%，收益回吐现象得到缓解，当日收益率为 0.21%（图 12）。

图 11：中证 500 指数日内动量策略收益回吐现象（2025.02.07）



资料 ：来筐，西部证券研发中心

图 12：阶梯止盈后，中证 500 指数日内动量策略收益回吐现象缓解（2025.02.07）



资料 ：来筐，西部证券研发中心

类似地，将阶梯止盈方法应用于历史回测，结果如表 6-7 及图 13 所示，2013.01.25-2025.10.10，年化收益率为 13.0%，较原始策略（13.2%）变化不大；但最大回撤由 9.4%降至 6.1%，Calmar 比率改善明显。

若进一步将阶梯止盈和延迟平仓结合，则可以更好地兼顾收益和风险。年化收益率为 18.9%，最大回撤 6.6%，夏普比率和 Calmar 比率分别为 2.10 和 2.86，且胜率仍维持在 50%以上。而且，每一年都可取得正收益，除 2016、2019 年外，其余年份收益率都显著高于原始策略。

表 6：阶梯止盈+延迟平仓的中证 500 指数日内动量策略收益风险特征（2013.01.25-2025.10.10）

	累计收益率	年化收益率	最大回撤	年化波动率	夏普比率	Calmar 比率	单日最大盈利	单日最大亏损	单日最大正超额	单日最大负超额	跟踪误差	胜率
阶梯止盈	345.0%	13.0%	-6.1%	7.0%	1.63	2.13	3.9%	-2.5%	11.8%	-8.0%	1.6%	35.3%
放松止损条件+收窄退出边界（m=0.7）	774.6%	19.4%	-9.6%	9.9%	1.80	2.02	6.4%	-5.4%	13.8%	-7.2%	1.7%	51.6%
阶梯止盈+延迟平仓	730.7%	18.9%	-6.6%	8.3%	2.10	2.86	3.9%	-3.2%	11.8%	-8.0%	1.7%	50.4%
原始策略	355.9%	13.2%	-9.4%	8.4%	1.40	1.41	6.4%	-3.8%	13.8%	-7.2%	1.7%	40.6%
中证 500	119.9%	6.7%	-65.2%	24.9%	0.21	0.10	-	-	-	-	-	-

资料 ：来筐，西部证券研发中心

表 7：阶梯止盈+延迟平仓的中证 500 指数日内动量策略分年度收益率（2013.01.25-2025.10.10）

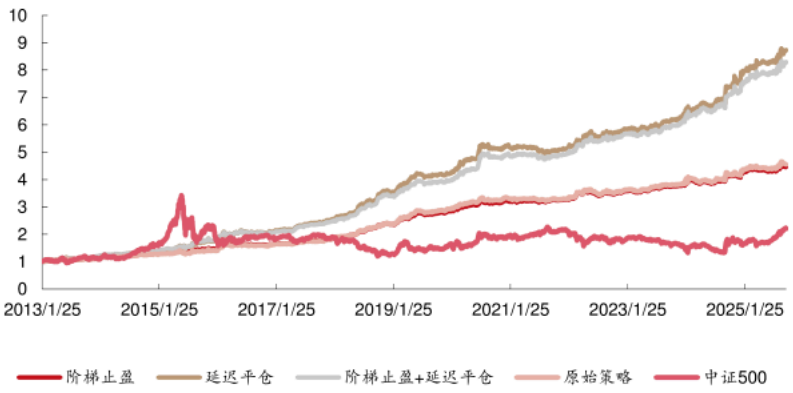
	阶梯止盈	延迟平仓	阶梯止盈+延迟平仓	原始策略	中证 500
2013	13.5%	17.3%	19.7%	11.3%	13.8%
2014	15.4%	16.1%	16.0%	14.2%	39.0%
2015	12.5%	29.3%	29.0%	10.7%	43.1%
2016	11.1%	19.1%	14.9%	15.0%	-17.8%

表 7：阶梯止盈+延迟平仓的中证 500 指数日内动量策略分年度收益率（2013.01.25-2025.10.10）

	阶梯止盈	延迟平仓	阶梯止盈+延迟平仓	原始策略	中证 500
2017	11.4%	20.5%	19.4%	11.8%	-0.2%
2018	30.1%	40.2%	38.3%	31.5%	-33.3%
2019	19.7%	19.0%	16.3%	22.8%	26.4%
2020	13.5%	23.8%	23.9%	13.7%	20.9%
2021	1.1%	-2.1%	0.2%	-1.1%	15.6%
2022	9.0%	13.7%	14.7%	9.2%	-20.3%
2023	6.5%	8.6%	8.3%	6.6%	-7.4%
2024	9.4%	22.7%	20.4%	10.1%	5.5%
2025	7.7%	13.0%	13.2%	8.1%	29.2%

资料 ：米筐，西部证券研发中心

图 13：阶梯止盈+延迟平仓的中证 500 指数日内动量策略累计净值（2013.01.25-2025.10.10）



资料 ：米筐，西部证券研发中心

2.4 改进策略在其他指数上的应用

2.4.1 主流宽基指数

将使用 5 分钟 VWAP+延迟平仓+阶梯止盈的策略称为“改进策略”，应用于中证 1000 指数，结果如表 8-9 及图 14 所示。和原始策略相比，年化收益率显著提升（24.6% vs. 19.5%），最大回撤虽略有增加，但夏普比率和 Calmar 比率均超过 2.5，胜率也提升至 52.8%。且每个自然年均能取得正收益，除 2016、2019 年外，其余年份的收益率都高于原始策略。

表 8：中证 1000 指数日内动量改进策略收益风险特征（2014.11.07-2025.10.10）

	累计收益率	年化收益率	最大回撤	年化波动率	夏普比率	Calmar 比率	单日最大盈利	单日最大亏损	单日最大正超额	单日最大负超额	跟踪误差	胜率
改进策略	913.8%	24.6%	-9.4%	9.1%	2.53	2.62	3.8%	-4.7%	13.8%	-9.0%	1.9%	52.8%
原始策略	551.5%	19.5%	-7.6%	9.0%	2.01	2.56	5.5%	-2.8%	15.0%	-8.6%	1.9%	42.0%
中证 1000	21.0%	1.8%	-72.3%	27.8%	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-

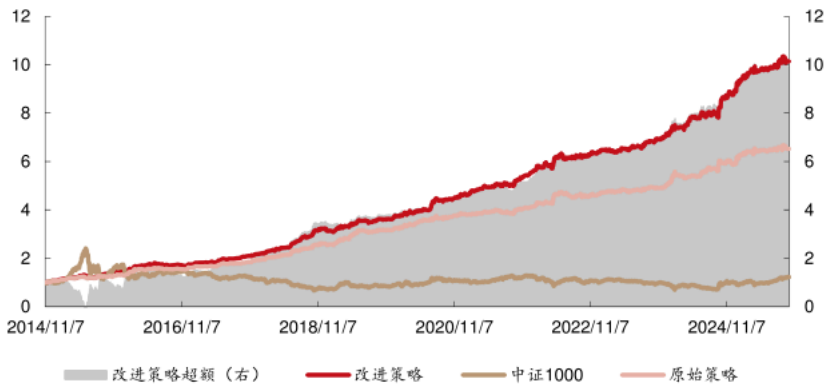
资料 ：米筐，西部证券研发中心

表 9：中证 1000 指数日内动量改进策略分年度收益风险特征（2014.11.07-2025.10.10）

	改进策略收益率	年化波动率	收益风险比	最大回撤	原始策略收益率	中证 1000 收益率	改进相对原始策略超额
2014	7.5%	8.6%	6.77	-0.9%	6.3%	-3.2%	1.2%
2015	34.2%	13.8%	2.45	-9.4%	21.2%	76.1%	13.0%
2016	20.6%	10.8%	1.83	-7.5%	25.4%	-20.0%	-4.8%
2017	25.1%	6.8%	3.57	-2.1%	19.4%	-17.4%	5.7%
2018	44.1%	9.1%	4.89	-3.4%	32.5%	-36.9%	11.7%
2019	19.2%	8.6%	2.12	-3.2%	26.8%	25.7%	-7.6%
2020	24.1%	8.5%	2.75	-3.4%	17.6%	19.4%	6.5%
2021	19.8%	6.7%	2.83	-2.7%	8.2%	20.5%	11.6%
2022	15.0%	8.9%	1.58	-4.3%	13.0%	-21.6%	2.0%
2023	12.1%	6.2%	1.79	-2.1%	9.2%	-6.3%	3.0%
2024	25.9%	10.3%	2.47	-3.6%	18.4%	1.2%	7.5%
2025	12.4%	7.7%	2.03	-2.7%	8.2%	26.5%	4.2%

资料 ：米筐，西部证券研发中心

图 14：中证 1000 指数日内动量改进策略累计净值（2014.11.07-2025.10.10）



资料 ：米筐，西部证券研发中心

然而，不论改进与否，日内动量策略都在上证 50 和沪深 300 指数上失效，核心原因在于使用 5 分钟 VWAP 成交后，收益率显著低于买入持有。我们推测，可能是上证 50 和沪深 300 指数定价效率较高所致。若信号发出后不能快速交易，很快就会失效。

表 10：上证 50、沪深 300 指数日内动量改进策略收益风险特征（2013.01.25-2025.10.10）

	累计收益率	年化收益率	最大回撤	年化波动率	夏普比率	Calmar 比率	单日最大盈利	单日最大亏损	单日最大正超额	单日最大负超额	跟踪误差	胜率
上证 50												
改进策略	-13.1%	-1.1%	-27.1%	7.8%	-0.34	-0.04	3.4%	-8.2%	12.5%	-8.1%	1.5%	39.1%
原始策略	-0.4%	0.0%	-18.3%	7.6%	-0.20	0.00	5.0%	-3.9%	14.1%	-8.2%	1.4%	32.6%
上证 50	57.7%	3.8%	-45.4%	21.9%	0.10	0.08	-	-	-	-	-	-
沪深 300												
改进策略	34.9%	2.5%	-25.9%	7.5%	0.13	0.10	3.2%	-5.3%	10.4%	-6.5%	1.4%	41.5%
原始策略	45.0%	3.1%	-23.5%	7.5%	0.21	0.13	5.0%	-4.8%	12.0%	-7.1%	1.4%	34.0%
沪深 300	79.5%	4.9%	-46.7%	21.7%	0.16	0.10	-	-	-	-	-	-

资料 ：来筐，西部证券研发中心

2.4.2 高波动宽基指数

根据上述主流宽基指数的回测结果，我们认为，日内动量策略或更适合高波动指数。如表 11-12 及图 15-16 所示，在科创 50（000688）和创业板指数（399006）上，改进策略的年化收益率分别为 17.6%和 15.7%，显著优于买入持有。且最大回撤较小，收益风险比高，每年均可取得正收益，胜率也接近 50%。

表 11：创业板指、科创 50 日内动量改进策略收益风险特征（截止 2025.10.10）

	累计收益率	年化收益率	最大回撤	年化波动率	夏普比率	Calmar 比率	单日最大盈利	单日最大亏损	单日最大正超额	单日最大负超额	跟踪误差	胜率
创业板指（2013.01.25-2025.10.10）												
改进策略	624.2%	17.6%	-16.3%	10.3%	1.56	1.08	4.0%	-5.2%	15.2%	-17.2%	2.0%	48.5%
创业板指	308.1%	12.2%	-69.7%	30.9%	0.35	0.17	-	-	-	-	-	-
科创 50（2020.08.12-2025.10.10）												
改进策略	106.5%	15.7%	-6.3%	10.0%	1.43	2.49	4.8%	-4.2%	11.0%	-17.4%	1.9%	49.5%
科创 50	-0.4%	-0.1%	-60.1%	29.2%	-0.05	0.00	-	-	-	-	-	-

资料 ：来筐，西部证券研发中心

表 12：创业板指、科创 50 日内动量改进策略分年度收益率（截止 2025.10.10）

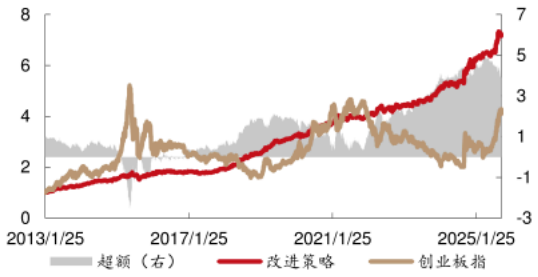
	创业板指（2013.01.25-2025.10.10）		科创 50（2020.08.12-2025.10.10）	
	改进策略	创业板指	改进策略	科创 50
2013	24.1%	71.0%	-	-
2014	24.0%	12.8%	-	-
2015	12.2%	84.4%	-	-
2016	3.9%	-27.7%	-	-
2017	7.4%	-10.7%	-	-
2018	30.7%	-28.6%	-	-
2019	27.4%	43.8%	-	-
2020	15.2%	65.0%	6.9%	-4.5%
2021	8.9%	12.0%	14.2%	0.4%
2022	9.4%	-29.4%	7.8%	-31.3%
2023	13.5%	-19.4%	12.2%	-11.2%

表 12：创业板指、科创 50 日内动量改进策略分年度收益率（截止 2025.10.10）

	创业板指（2013.01.25-2025.10.10）		科创 50（2020.08.12-2025.10.10）	
	改进策略	创业板指	改进策略	科创 50
2024	21.2%	13.2%	25.0%	16.1%
2025	19.8%	45.4%	11.8%	46.9%

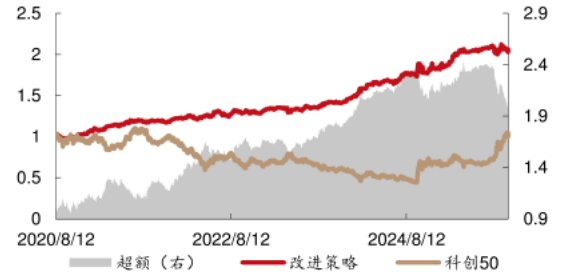
资料 ：米筐，西部证券研发中心

图 15：创业板指日内动量改进策略累计净值（2013.01.25-2025.10.10）



资料 ：米筐，西部证券研发中心

图 16：科创 50 日内动量改进策略累计净值（2020.08.12-2025.10.10）



资料 ：米筐，西部证券研发中心

2.4.3 高波动行业指数

类似地，在高波动的机器人（H30590）、中证全指半导体（H30184）和国证芯片（980017）指数上，改进策略同样有着较为优异的表现，年化收益率分别为 25.9%、14.5%和 12.5%，且最大回撤较小。相对而言，改进策略在机器人指数上的应用效果最为突出，胜率达到 54.0%，夏普比率和 Calmar 比率分别高达 2.44 和 4.84，最大回撤仅 5.3%。

表 13：高波动行业指数日内动量改进策略收益风险特征（截止 2025.10.10）

	累计收益率	年化收益率	最大回撤	年化波动率	夏普比率	Calmar 比率	单日最大盈利	单日最大亏损	单日最大正超额	单日最大负超额	跟踪误差	胜率
机器人（2021.11.01-2025.10.10）												
改进策略	139.4%	25.9%	-5.3%	10.0%	2.44	4.84	3.4%	-2.6%	16.0%	-12.2%	2.1%	54.0%
机器人	8.4%	2.1%	-49.8%	30.7%	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-
中证全指半导体（2019.05.10-2025.10.10）												
改进策略	130.6%	14.5%	-10.5%	12.6%	1.03	1.38	4.7%	-7.0%	12.3%	-16.6%	2.5%	47.7%
中证全指半导体	218.9%	20.6%	-62.5%	37.4%	0.51	0.33	-	-	-	-	-	-
国证芯片（2020.07.29-2025.10.10）												
改进策略	79.9%	12.5%	-7.7%	11.3%	0.97	1.61	4.1%	-4.5%	10.1%	-15.7%	2.2%	46.7%
国证芯片	36.8%	6.5%	-61.7%	34.3%	0.14	0.10	-	-	-	-	-	-

资料 ：米筐，西部证券研发中心

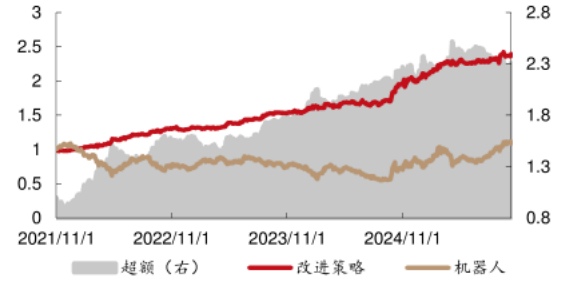
2021 年以来，将改进策略应用于三个指数，每一年均可取得正收益，展现出较强的绝对收益属性。但是，在三者涨幅较大的 2025 年，改进策略显著落后于买入持有。下跌或震荡年份，策略的收益增厚效应较为明显。

表 14：高波动行业指数日内动量改进策略分年度收益率（截止 2025.10.10）

	机器人（2021.11.01-2025.10.10）		中证全指半导体（2019.05.10-2025.10.10）		国证芯片（2020.07.29-2025.10.10）	
	改进策略	机器人	改进策略	中证全指半导体	改进策略	国证芯片
2019	-	-	1.6%	49.6%	-	-
2020	-	-	1.3%	44.9%	-1.1%	-8.2%
2021	0.1%	3.9%	9.5%	25.4%	11.7%	33.2%
2022	30.0%	-31.8%	12.0%	-37.3%	4.0%	-38.8%
2023	20.5%	6.0%	11.4%	-2.1%	4.0%	-6.8%
2024	32.1%	4.3%	38.3%	26.0%	35.4%	31.6%
2025	15.5%	38.2%	18.6%	51.6%	11.2%	49.2%

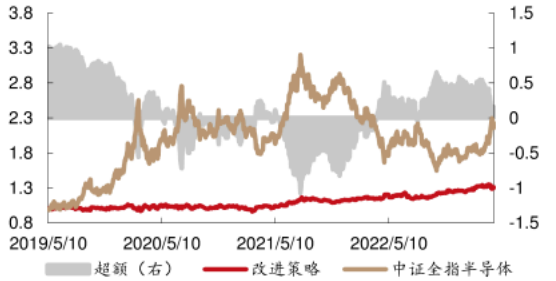
资料 ：来筐，西部证券研发中心

图 17：机器人指数日内动量改进策略累计净值（2021.11.01-2025.10.10）



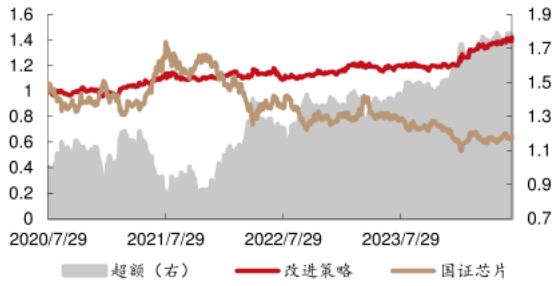
资料 ：来筐，西部证券研发中心

图 18：中证全指半导体指数日内动量改进策略累计净值（2019.05.10-2025.10.10）



资料 ：来筐，西部证券研发中心

图 19：国证芯片指数日内动量改进策略累计净值（2020.07.29-2025.10.10）



资料 ：来筐，西部证券研发中心

三、ETF日内动量策略

3.1 宽基ETF日内动量策略

为了将改进策略落地，我们通过持有 50% ETF 底仓的方式，实现多、空信号的交易。即，策略在指数上发出做多信号时，买入 50%仓位的对应 ETF，平仓时卖出原有的 50%底仓；发出做空信号时，卖出 50%底仓，平仓时买回 50%仓位。由于存在 T+1 的限制，每日只能执行一轮交易。因此，只取当日第一个信号，交易费用设置为单边万分之一。

2013.03.15-2025.10.10，将改进策略应用于中证 500 ETF 和中证 1000 ETF，相较买入持有 50% ETF 底仓的年化超额收益率分别为 10.1%和 9.2%，最大回撤也得到不同程度的降低。几乎所有年份均能实现收益增厚，超额累计净值稳定向上。

表 15：50%底仓的中证 500 ETF、中证 1000 ETF 日内动量改进策略收益风险特征（截止 2025.10.10）

	累计收益率	年化收益率	最大回撤	年化波动率	夏普比率	Calmar比率	单日最大盈利	单日最大亏损	单日最大正超额	单日最大负超额	跟踪误差	胜率
中证 500 ETF（2013.03.15-2025.10.10）												
改进策略	297.4%	12.1%	-31.2%	13.7%	0.77	0.39	6.5%	-5.5%	2.4%	-2.3%	0.3%	47.8%
50%中证 500	77.9%	4.9%	-36.3%	13.1%	0.26	0.13	-	-	-	-	-	-
改进策略超额	219.4%	10.1%	-16.2%	7.8%	1.09	0.62	-	-	-	-	-	-
中证 1000 ETF（2016.11.04-2025.10.10）												
改进策略	127.2%	10.0%	-17.4%	12.7%	0.67	0.57	7.0%	-5.0%	2.0%	-0.9%	0.3%	47.9%
50%中证 1000	13.4%	1.5%	-29.3%	12.1%	0.00	0.05	-	-	-	-	-	-
改进策略超额	113.8%	9.2%	-6.2%	5.6%	1.38	1.50	-	-	-	-	-	-

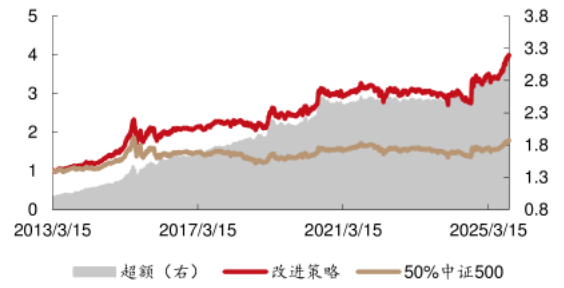
资料 ：来筐，西部证券研发中心

表 16：50%底仓的中证 500 ETF、中证 1000 ETF 日内动量改进策略分年度收益风险特征（截止 2025.10.10）

	中证 500 ETF（2013.03.15-2025.10.10）						中证 1000 ETF（2016.11.04-2025.10.10）					
	改进策略收益率	年化波动率	收益风险比	最大回撤	50%中证 500 收益率	超额收益率	改进策略收益率	年化波动率	收益风险比	最大回撤	50%中证 1000 收益率	超额收益率
2013	14.5%	11.7%	1.53	-6.4%	5.6%	9.0%	-	-	-	-	-	-
2014	28.3%	10.2%	2.70	-4.9%	18.5%	9.8%	-	-	-	-	-	-
2015	41.5%	27.5%	1.51	-31.2%	25.8%	15.7%	-	-	-	-	-	-
2016	-0.7%	15.4%	-0.14	-14.7%	-7.5%	6.8%	-2.4%	6.5%	-2.33	-3.5%	-3.1%	0.7%
2017	8.4%	7.5%	0.95	-5.1%	0.5%	7.9%	-3.4%	9.1%	-0.55	-10.1%	-6.0%	2.6%
2018	-5.8%	12.3%	-0.60	-11.5%	-17.2%	11.5%	-3.5%	11.8%	-0.43	-10.9%	-19.2%	15.7%
2019	18.2%	13.2%	1.31	-11.3%	14.0%	4.2%	26.7%	13.6%	1.92	-9.5%	17.1%	9.6%
2020	19.4%	13.4%	1.39	-7.7%	12.0%	7.4%	27.8%	15.9%	1.71	-7.8%	15.8%	12.0%
2021	7.8%	8.0%	0.81	-5.3%	8.6%	-0.8%	22.3%	11.0%	1.97	-4.8%	12.0%	10.3%
2022	-6.8%	10.7%	-0.80	-13.7%	-9.1%	2.3%	-4.2%	12.3%	-0.48	-15.2%	-10.7%	6.4%
2023	-1.3%	6.5%	-0.44	-7.1%	-3.0%	1.7%	2.3%	7.6%	0.12	-7.4%	-2.4%	4.7%
2024	11.9%	17.1%	0.64	-10.9%	4.4%	7.5%	8.4%	18.0%	0.40	-14.2%	2.3%	6.1%
2025	20.3%	10.6%	2.53	-6.5%	15.0%	5.2%	18.7%	11.8%	2.08	-7.6%	13.7%	5.0%

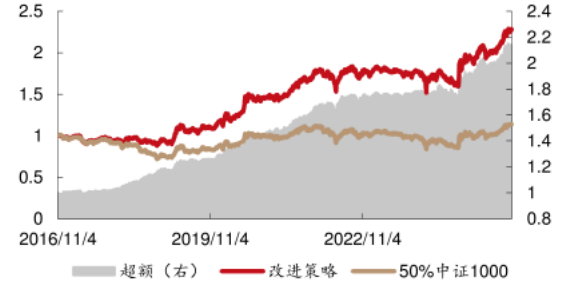
资料 ：来筐，西部证券研发中心

图 20：50%底仓的中证 500 ETF 日内动量改进策略累计净值（2013.03.15-2025.10.10）



资料 ：来筐，西部证券研发中心

图 21：50%底仓的中证 1000 ETF 日内动量改进策略累计净值（2016.11.04-2025.10.10）



资料 ：来筐，西部证券研发中心

若进一步拆分多/空信号的贡献，如下表所示，日内做多信号的出现频率更高，收益率、单日最大盈利和胜率均优于做空信号。

表 17：50%底仓的 ETF 日内动量改进策略多头和空头信号收益风险特征（截止 2025.10.10）

	中证 500 ETF（2013.03.15-2025.10.10）		中证 1000 ETF（2016.11.04-2025.10.10）	
	多	空	多	空
累计收益率	202.0%	138.6%	68.8%	54.0%
年化收益率	9.6%	7.4%	6.3%	5.1%
最大回撤	-26.1%	-31.2%	-22.5%	-20.0%
年化波动率	14.4%	12.3%	13.3%	11.4%
夏普比率	0.56	0.48	0.36	0.32
Calmar 比率	0.37	0.24	0.28	0.26
单日最大盈利	6.5%	5.0%	7.0%	5.0%
单日最大亏损	-5.0%	-5.5%	-5.0%	-5.0%
单日最大正超额	2.1%	2.4%	2.0%	1.7%
单日最大负超额	-1.3%	-2.3%	-0.8%	-0.9%
跟踪误差	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
胜率	50.2%	44.8%	49.5%	46.2%
交易频率	27.2%	23.1%	25.5%	24.3%

资料 ：来筐，西部证券研发中心

3.2 行业ETF组合日内动量策略

除了在单个 ETF 上的应用，我们还尝试了一种新的方案，将改进策略用于行业 ETF 组合。这样既可以获得一定程度的分散化，还能增加信号的数量，捕捉更多的收益机会。考虑到交易时的流动性要求，我们筛选规模大于 50 亿元且可以在来筐获取对应行业指数分钟数据的 ETF，并保留同一标的指数中规模最大的一个，共计 22 只（表 18）。

表 18：行业 ETF 基本信息（截止 2025.10.10）

序号	证券代码	证券简称	上市日期	规模（亿元）	序号	证券代码	证券简称	上市日期	规模（亿元）
1	512880.SH	证券 ETF	2016/8/8	574.67	12	512660.SH	军工 ETF	2016/8/8	147.29
2	588200.SH	科创芯片 ETF	2022/10/26	418.06	13	512800.SH	银行 ETF	2017/8/3	146.56

表 18：行业 ETF 基本信息（截止 2025.10.10）

序号	证券代码	证券简称	上市日期	规模（亿元）	序号	证券代码	证券简称	上市日期	规模（亿元）
3	159995.SZ	芯片 ETF	2020/2/10	279.63	14	512070.SH	证券保险 ETF	2014/7/18	127.36
4	512170.SH	医疗 ETF	2019/6/17	260.77	15	515220.SH	煤炭 ETF	2020/3/2	118.21
5	512480.SH	半导体 ETF	2019/6/12	232.38	16	159938.SZ	医药卫生 ETF	2015/1/8	70.76
6	562500.SH	机器人 ETF	2021/12/29	229.78	17	512670.SH	国防 ETF	2019/8/1	69.93
7	512690.SH	酒 ETF	2019/5/6	203.20	18	159865.SZ	养殖 ETF	2021/3/8	64.70
8	159870.SZ	化工 ETF	2021/3/3	198.36	19	516160.SH	新能源 ETF	2021/2/4	62.50
9	159928.SZ	消费 ETF	2013/9/16	197.34	20	515030.SH	新能源车 ETF	2020/3/4	61.08
10	512010.SH	医药 ETF	2013/10/28	183.07	21	159852.SZ	软件 ETF	2021/2/9	54.34
11	512400.SH	有色金属 ETF	2017/9/1	171.94	22	515170.SH	食品饮料 ETF	2021/1/13	53.14

资料：Wind，米筐，西部证券研发中心

对上述 ETF，以 50%的总仓位等权配置，月末再平衡，以此作为底仓。按改进策略在行业指数上的多空信号执行交易，交易成本设为单边万分之一。

2015.12.31-2025.10.10，行业 ETF 组合日内动量改进策略的年化收益率为 10.4%，跑赢买入持有底仓（7.4%）约 3 个百分点。收益增厚幅度虽不算太大，但风险指标显著改善，最大回撤和年化波动率分别从 44.8%和 20.6%大幅降至 15.2%和 10.8%。

表 19：行业 ETF 组合日内动量改进策略收益风险特征（2015.12.31-2025.10.10）

	行业 ETF 日内动量改进策略	行业 ETF 等权	沪深 300	相对等权超额
累计收益率	153.5%	96.2%	23.7%	57.2%
年化收益率	10.4%	7.4%	2.3%	4.9%
最大回撤	-15.2%	-44.8%	-45.6%	-26.8%
年化波动率	10.8%	20.6%	19.1%	10.6%
夏普比率	0.82	0.29	0.04	0.32
Calmar 比率	0.68	0.17	0.05	0.18

资料：米筐，西部证券研发中心

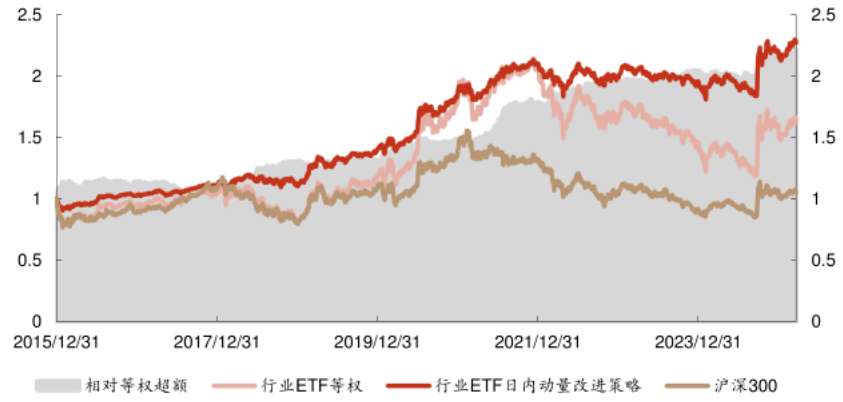
2016 年以来的 10 年中，仅 3 年录得负收益，最大年度亏损不到 6%；虽然只有 6 年战胜买入持有底仓，但跑输的 4 年都取得了可观的正收益。我们认为，对于长期持有行业 ETF 组合的投资者，不妨尝试加入日内动量策略，或可在组合下行期间显著减少亏损幅度，获得更好的投资体验。

表 20：行业 ETF 组合日内动量改进策略分年度收益风险特征（2015.12.31-2025.10.10）

	累计收益率	年化波动率	收益风险比	最大回撤	行业 ETF 等权收益率	沪深 300 收益率	相对等权超额
2016	2.6%	8.4%	0.13	-9.6%	-5.9%	-11.3%	8.5%
2017	8.9%	5.4%	1.41	-4.2%	10.5%	21.8%	-1.6%
2018	-0.6%	11.6%	-0.18	-8.6%	-21.4%	-25.3%	20.9%
2019	26.6%	11.7%	2.21	-6.4%	44.6%	36.1%	-18.1%
2020	32.7%	13.7%	2.37	-7.1%	56.4%	27.2%	-23.7%
2021	13.0%	10.3%	1.17	-6.7%	12.3%	-5.2%	0.7%
2022	-5.9%	11.0%	-0.69	-13.0%	-20.8%	-21.6%	14.9%
2023	-1.2%	7.3%	-0.37	-8.2%	-10.7%	-11.4%	9.5%
2024	11.8%	14.8%	0.73	-8.8%	6.8%	14.7%	5.0%
2025	15.7%	9.7%	2.08	-5.9%	25.2%	17.3%	-9.5%

资料 ：米筐，西部证券研发中心

图 22：行业 ETF 组合日内动量改进策略累计净值（2015.12.31-2025.10.10）



资料 ：米筐，西部证券研发中心

四、总结

本文针对报告《另类 ETF 交易策略：日内动量——指数化配置系列研究（1）》中，策略出现的交易执行困难、平仓过早、收益回吐问题，逐一加以改进。将原始的日内动量策略升级到 2.0 版本，不仅更适合实际应用，收益风险比也进一步提升，且胜率更上一个台阶。

针对以信号发出后下一分钟开盘价成交较为困难的问题，我们以信号发出后的 5 分钟 VWAP/TWAP 作为成交价，提高策略的可执行性。以中证 500 指数为例，与信号发出后下一分钟开盘价成交相比，改用 5 分钟均价使年化收益率显著降低，同时最大回撤也有所增加。不过，与买入持有中证 500 指数相比，收益率和最大回撤具备一定优势。我们认为，策略信号仍有指示和参考意义，值得进一步优化和拓展。

针对平仓过早问题，我们通过放松平仓条件和收窄退出边界，实现延迟平仓。2013.01.25-2025.10.10，与原始策略相比，收益率和夏普比率显著提升，分别为 19.4%和 1.80，且胜率大幅提升至 51.6%。

针对收益回吐问题，使用阶梯止盈方法予以缓解。即，达到一定盈利幅度后，提前平掉一半仓位，锁定这部分收益。2013.01.25-2025.10.10，在原始策略基础上叠加阶梯止盈方法后，最大回撤由 9.4%下降至 6.1%，Calmar 比率改善明显。

结合延迟平仓与阶梯止盈的日内动量改进策略表现良好。2013.01.25-2025.10.10，改进策略应用于中证 500 指数的年化收益率为 18.9%，夏普比率和 Calmar 比率分别为 2.10 和 2.86，且胜率仍维持在 50%以上，且每一年都可取得正收益。在波动较大的中证 1000、创业板指、科创 50 及机器人等行业指数上，改进策略同样有着较为优异的表现。

我们通过持有 50% ETF 底仓的方式，实现多、空信号的交易。即，策略在指数上发出做多信号时，买入 50%仓位的对应 ETF，平仓时卖出原有的 50%底仓；发出做空信号时，卖出 50%底仓，平仓时买回 50%仓位。

2013.03.15-2025.10.10，将改进策略应用于中证 500 ETF 和中证 1000 ETF，相较买入持有 50% ETF 底仓的年化超额收益率分别为 10.1%和 9.2%，最大回撤也得到不同程度的降低。几乎所有年份均能实现收益增厚，超额累计净值稳定向上。

将规模较大、流动性较好的 22 个行业 ETF 按 50%的总仓位等权配置，月末再平衡，以此作为底仓，根据改进策略在行业指数上的多空信号执行交易。2015.12.31-2025.10.10，行业 ETF 组合日内动量改进策略的年化收益率为 10.4%，跑赢买入持有底仓（7.4%）约 3 个百分点。收益增厚幅度虽不算太大，但风险指标显著改善，最大回撤和年化波动率分别从 44.8%和 20.6%大幅降至 15.2%和 10.8%。

五、风险提示

1. 本报告使用历史数据测算完成，存在模型失效风险；
2. 本报告涉及的基金仅作为测算样例，不构成投资建议。

全文阅读已结束，下载本文需要使用
2321 积分

阅读了该文档的用户还阅读了这些文档

基于风险预算的ETF配置实践-ETF配置系

指数研究与指数化投资系列：ETF市场流

ETF市场扫描与策略跟踪：中证1000ETF

高频交易研究系列（二）——基于价

策略深度报告：ETF主观配置策略月报，

指数研究与指数资系列：分析师

发表评论

验证码： 换一张 匿名评论

提交

道客巴巴网站 版权所有 | ©2008-2026 | 网站备案：京ICP备18056798号-1 京公网安备11010802036365号